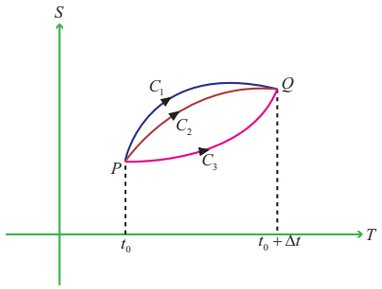
$$v_{avg} = \frac{\text{நிலை மாற்றத் தொலைவு}}{\text{நேரம்}} = \frac{f(t_0+\Delta t)-f(t_0)}{\Delta t} = \frac{s\text{-ல் உள்ள மாற்றம்}}{t\text{-ல் உள்ள மாற்றம்}} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

இது படம் 10.16-ல் உள்ளபடி PQ எனும் வெட்டுக்கோட்டின் சாய்வு ஆகும்.

நேர இடைவெளி Δt -ல் (t_0-லிருந்து $t_0 + \Delta t$ வரை) தூரத்தை நிறைவு செய்தல் (செல்லும் தூரம்) ஒன்றாக இருந்தாலும் இயக்கம் பல வகையாக அமையலாம். இது ஒரு தளத்திலுள்ள P மற்றும் Q புள்ளிகளுக்கிடையே முற்றிலும் வெவ்வேறான C_1, C_2, C_3 ... வளைவரைகள் மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. (படம் 10.17) இந்த வரைபடத்தில் உள்ள வளைவரைகள் கொடுக்கப்பட்ட நேர இடைவெளிகளில், அனைத்து இயக்கங்களுக்கும் $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ எனும் ஒரே சராசரித் திசைவேகம் கொண்டதாகவும் ஆனால், முற்றிலும் வெவ்வேறான இயக்கங்களாகவும் அமைகின்றது.



படம் 10.17

$[t_0, t_0 + \Delta t]$ எனும் குறுகிய மற்றும் மேலும் தொடர்ந்து குறுகிய நேர இடைவெளிகளில் சராசரித் திசைவேகங்களை இப்போது கணக்கிடுவோம். வேறு விதமாகக் கூறுவதென்றால், Δt என்பது 0-வை அணுகுவதாக கொள்வோம். இப்போது $t = t_0$ என்ற நேரத்தில் திசைவேகத்தினை $v(t_0)$ (கணநேர திசைவேகம்) சராசரித் திசைவேகங்களின் எல்லையாகக் காணலாம்.

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t_0+\Delta t)-f(t_0)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}.$$

இதிலிருந்து $t = t_0$ என்ற நேரத்தில் திசைவேகம் என்பதும் P என்ற புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சாய்வும் சமமாக இருக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 10.2

வெற்றிட வெளியில் தடையின்றி விழும் ஒரு பொருள் கடந்த தூரம் s என்க. அதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் t என்க. இவை இரண்டும் மாறிகளாகவும் ஒன்றையொன்று சார்ந்ததாகவும் இருக்கும். தடையற்று விழும் விதிப்படி மேற்கண்ட சார்ந்த தன்மையைக் கீழ்க்காணுமாறு விவரிக்கலாம்:

$$s = \frac{1}{2}gt^2 \text{ (தொடக்கத் திசைவேகம் இல்லாதபோது),}$$

இங்கு g புவியீர்ப்பு மாறிலியாகும்.

படிநிலை (i) $$f(t_0+\Delta t) = \frac{1}{2}g(t_0+\Delta t)^2 = \frac{1}{2}g\left(t_0^2 + 2t_0\Delta t + (\Delta t)^2\right)$$

படிநிலை (ii) $$\begin{aligned}\Delta s &= f(t_0+\Delta t) - f(t_0)\\ &= \frac{1}{2}g\left[(t_0^2 + 2t_0\Delta t + (\Delta t)^2\right] - \frac{1}{2}gt_0^2\\ &= g\,\Delta t\left[t_0 + \frac{1}{2}\Delta t\right]\end{aligned}$$

JYXH1U

படிநிலை (iii) $$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{g\,\Delta t\left[t_0 + \frac{1}{2}\Delta t\right]}{\Delta t} = g\left[t_0 + \frac{1}{2}\Delta t\right]$$

படிநிலை (iv) $$v(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t} = gt_0.$$

இதிலிருந்து, t_0 கணநேரத்தில் முழுமையாகத் திசைவேகம் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தெளிவாகிறது. மேலும் இது இயக்க நேரத்திற்கு விகித சமமாக அமைகின்றது.

04_10 Differential Calculus 2.indd 152 25-03-2019 13:34:36